Phân tích dữ liệu trước huấn luyện

Soi dữ liệu trước khi huấn luyện.

> Trong buổi luyện ba việc ở bài trước, bài văn bản của một học sinh đạt validation gần như hoàn hảo chỉ sau vài phút. Nhưng khi thử model trên vài tài liệu lấy từ nguồn khác, dự đoán lại thất thường. Có nên dùng thời gian còn lại để tăng số epoch? Trước khi làm vậy, cần hỏi: **validation đang chứa ví dụ mới, hay chỉ chứa bản khác của những tài liệu model đã thấy?** Một điểm rất cao có thể đang đo khả năng nhớ nguồn dữ liệu, không phải năng lực mà bài toán cần.

Phân tích khám phá dữ liệu (exploratory data analysis, EDA) là quá trình đặt câu hỏi, tính thống kê, nhìn mẫu và kiểm giả thuyết về dữ liệu. EDA không kết thúc ở một bảng `describe()`. Một phát hiện phải dẫn tới quyết định: sửa cách đọc file, giữ các mẫu cùng nguồn trong một nhóm, bỏ một đặc trưng không có ở lúc dự đoán, hoặc kiểm tra thêm một miền dữ liệu.

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Đọc schema, xác định đơn vị mẫu và kiểm ID, dữ liệu thiếu, mẫu trùng, nhãn mâu thuẫn.
- Chọn validation theo người, tài liệu, camera hoặc thời gian khi mục tiêu yêu cầu.
- Phân biệt trùng lặp, nhãn nhiễu, đường tắt, rò rỉ và các kiểu lệch phân phối.
- Dùng baseline, ablation và lát dữ liệu kèm số mẫu để kiểm một đặc trưng đang giúp model tổng quát hay chỉ giúp nhớ nguồn.

Đọc file trước khi đọc model

Ta bắt đầu bằng một bảng nhỏ tự tạo. `id` định danh một dòng, `document` định danh tài liệu gốc; hai khóa không có cùng ý nghĩa. Các đoạn cắt từ cùng tài liệu có thể mang dấu vết chung. `device` là thiết bị thu dữ liệu, `signal` là một đặc trưng số và `label` là nhãn nhị phân.

```
Python
```

```python
from io import StringIO
import numpy as np
import pandas as pd

csv_data = """id,document,device,signal,label
001,doc-a,old,1.2,1
002,doc-a,old,1.3,1
003,doc-b,old,-0.8,0
004,doc-c,new,,1
005,doc-d,new,0.4,0
006,doc-e,old,-0.8,0
007,doc-b,old,-0.8,1
003,doc-b,old,-0.8,0
"""
df = pd.read_csv(StringIO(csv_data), dtype={"id": str})
print("shape", df.shape)
print("missing", df.isna().sum().to_dict())
print("duplicated ids", df.loc[df["id"].duplicated(), "id"].tolist())
print("labels", df["label"].value_counts().sort_index().to_dict())
```

KẾT QUẢ

```
shape (8, 5)
missing {'id': 0, 'document': 0, 'device': 0, 'signal': 1, 'label': 0}
duplicated ids ['003']
labels {0: 4, 1: 4}
```

Bảng có tám dòng nhưng không có tám ID khác nhau: `003` lặp lại, và một giá trị `signal` bị thiếu. Ta chưa điền thiếu ngay. Trước hết cần biết đó là lỗi đọc file, lỗi cảm biến, hay thông tin "không đo được" có ý nghĩa; đếm thiếu theo từng nguồn thường nói nhiều hơn đếm tổng. Nếu số bị viết bằng dấu phẩy thập phân, đọc sai separator có thể biến cả cột thành chuỗi. Kiểm dtype và vài dòng thật giúp phát hiện lỗi này sớm hơn việc sửa model.

Trong một thư mục ảnh hoặc âm thanh, schema không nằm gọn trong CSV. Nó còn gồm đường dẫn, phần mở rộng, kích thước ảnh, số kênh, sample rate và ánh xạ nhãn. Ta kiểm một số file từ từng nhóm, đặc biệt file nhỏ nhất, lớn nhất và file bị thiếu. Nếu ảnh màu có ba kênh nhưng processor nhận grayscale, hoặc audio bị hiểu sai sample rate, đầu vào đã đổi ý nghĩa trước khi model nhìn thấy nó.

HỎI NHANH

Hai dòng có `id` khác nhau nhưng cùng `document`. Điều này nói gì về cách chia validation?

A Hai dòng có thể chung nguồn, và cách chia tùy vào mục tiêu

B Hai dòng độc lập vì mỗi dòng có ID riêng, nên chia theo dòng

C Hai dòng là bản trùng, nên phải xóa bớt một dòng

D Hai dòng mang hai nhãn khác nhau, vì ID khác nhau

HỎI NHANH

Trên dữ liệu đầy đủ, đếm ô thiếu theo thiết bị thì thấy `signal` thiếu 0% ở `old` nhưng thiếu 60% ở `new`. Bước tiếp theo nên là gì?

A Xem file gốc của thiết bị mới trước khi điền

B Điền mean của cả cột, vì thiếu là ngẫu nhiên

C Bỏ cột `signal`, vì cột này thiếu quá nhiều

D Bỏ mọi dòng `new`, vì thiết bị này ghi lỗi

Mẫu trùng không chỉ là hai hàng giống hệt

`df.duplicated()` tìm hàng trùng toàn bộ. Nhưng nếu hai bản ảnh khác tên file, hai đoạn văn khác dấu cách, hoặc một audio bị đổi định dạng, phép so toàn bộ hàng không thấy chúng. Ta cần chọn "nội dung nào quyết định đây là cùng một mẫu". Với dữ liệu thật, có thể chuẩn hóa khoảng trắng rồi băm văn bản, băm bytes ảnh để tìm trùng chính xác, hoặc so embedding để đề xuất cặp gần trùng. Cặp gần trùng cần được xem lại; embedding gần nhau không chứng minh chúng là cùng dữ liệu.

HỎI NHANH

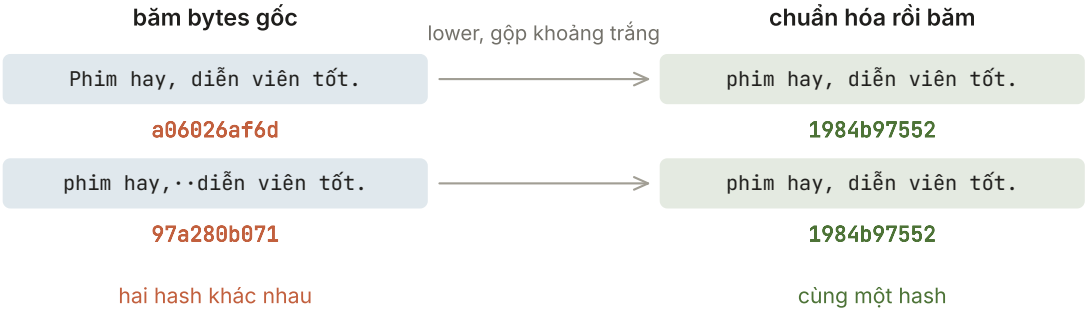
Hai bài đánh giá chỉ khác nhau ở chữ hoa đầu câu và một dấu cách thừa. Băm bytes gốc thì ra hai mã hash khác nhau. Ta kết luận được gì?

A Hai bài chắc chắn khác nội dung, vì hash khác nhau

B Hàm băm bị lỗi, cần đổi sang một thuật toán băm khác

C Phải so embedding mới biết hai bài có trùng không

D Hash chỉ so bytes, nên cần chuẩn hóa văn bản rồi băm lại



Hai bài chỉ khác chữ hoa đầu câu và một dấu cách thừa (··): băm bytes gốc cho hai hash khác nhau; hạ chữ thường và gộp khoảng trắng trước khi băm thì ra cùng một hash.



ảnh gốc: lệch 0/64 bit so với ảnh gốc (ô cam là bit khác)

nén JPEG chất lượng 15: lệch 0/64 bit so với ảnh gốc (ô cam là bit khác)

lật ngang: lệch 28/64 bit so với ảnh gốc (ô cam là bit khác)

một ảnh khác: lệch 42/64 bit so với ảnh gốc (ô cam là bit khác)

dHash: thu ảnh về 9 × 8 điểm xám, mỗi bit ghi điểm bên phải sáng hơn bên trái hay không; bản sửa nhẹ của cùng ảnh chỉ lệch vài bit, lật ngang hay ảnh khác lệch rất nhiều.

Ở bảng nhỏ, ta nhóm theo nguồn, thiết bị và tín hiệu để kiểm nhãn mâu thuẫn. Cùng bộ đặc trưng xuất hiện với cả 0 và 1 là một *ứng viên cần kiểm*, chưa đủ kết luận nhãn sai: có

thể ta thiếu một đặc trưng quan trọng hoặc label được định nghĩa theo từng đoạn khác nhau.

Python

```
key = ["document", "device", "signal"]
unique_labels = df.groupby(key, dropna=False)["label"].nunique()
conflicts = unique_labels[unique_labels > 1]
print("conflicting feature groups", len(conflicts))
print(conflicts.index.tolist())
print("exact duplicated rows", int(df.duplicated().sum()))
```

KẾT QUẢ

```
conflicting feature groups 1
[('doc-b', 'old', -0.8)]
exact duplicated rows 1
```

Nhóm `doc-b` có hai nhãn, còn một hàng trùng hoàn toàn. Ta xem lại nguồn của hai nhãn trước khi sửa. Không được lấy dự đoán model làm nhãn "đúng" rồi tự động xóa mọi mẫu model đoán sai. Nếu model học một đường tắt, chính những mẫu trái đường tắt có thể là phần dữ liệu giá trị nhất.

id	document	device	signal	label	
001	doc-a	old	1.2	1	
002	doc-a	old	1.3	1	
003	doc-b	old	-0.8	0	
004	doc-c	new	–	1	signal thiếu
005	doc-d	new	0.4	0	
006	doc-e	old	-0.8	0	
007	doc-b	old	-0.8	1	doc-b: nhãn 0 và 1
003	doc-b	old	-0.8	0	id 003 lặp

Bảng tám dòng của bài: id 003 xuất hiện hai lần, một ô signal bị thiếu, và nhóm doc-b (dải vàng) cùng đặc trưng nhưng mang cả nhãn 0 lẫn 1.

Nhãn nhiễu và ngoại lai cũng khác nhau. Một căn hộ rất đắt có thể là thật; một nhãn ảnh sai là lỗi ghi nhãn. Dùng quy tắc "mọi điểm xa trung bình đều xóa" sẽ làm model không

học được các trường hợp hiếm. Quyết định sửa hay xóa cần căn cứ định nghĩa nhãn, nguồn và điều kiện bài thi cho phép.

HỎI NHANH

Hai mẫu có đặc trưng giống hệt nhau, nhưng nhãn lại khác nhau. Việc đầu tiên nên làm là gì?

A Sửa cả hai nhãn theo dự đoán của model

B Xem nguồn và cách gán nhãn của hai mẫu

C Xóa mẫu mang nhãn ít gặp hơn

D Bỏ cả hai mẫu khỏi train và validation

Validation phải giống câu hỏi lúc sử dụng

Giả sử có 60 tài liệu, mỗi tài liệu được cắt thành bốn đoạn. Một dấu vết như watermark hoặc cách ghi âm gần như không đổi giữa bốn đoạn. Nếu chia ngẫu nhiên từng đoạn, phần train và validation thường cùng chứa một tài liệu. Model chỉ cần nhận ra dấu vết để nhớ nhãn tài liệu.

Ta tạo thí nghiệm cực nhỏ để nhìn cơ chế này. Mỗi tài liệu có một vector one-hot riêng, đóng vai dấu vết nguồn. Nhãn được sinh ngẫu nhiên theo tài liệu, nên vector đó **không mang quy luật nào sang tài liệu mới**: model chỉ có thể làm tốt bằng cách nhớ.

Python

```
from sklearn.model_selection import train_test_split, GroupShuffleSplit
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

rng = np.random.default_rng(82)
groups = np.repeat(np.arange(60), 4)
document_labels = rng.integers(0, 2, size=60)
```

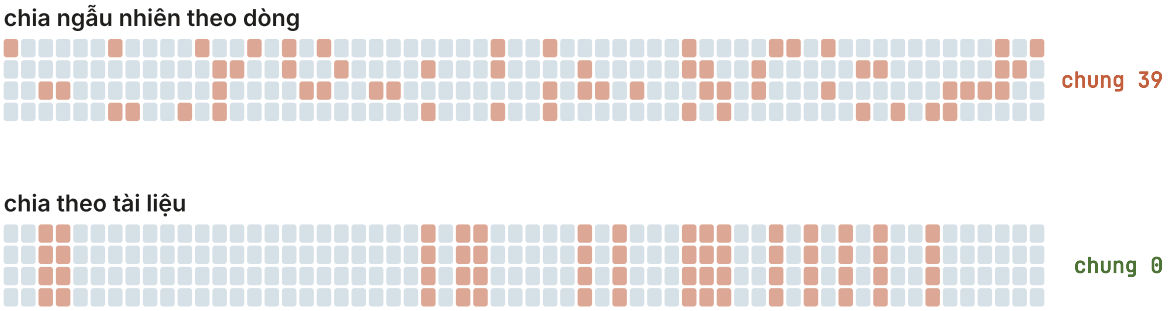
```
X = np.eye(60)[groups]             # (240, 60), dấu vết nguồn
y = document_labels[groups]       # (240,), nhãn theo tài liệu
rows = np.arange(len(y))
random_train, random_val = train_test_split(
    rows, test_size=0.25, random_state=0, stratify=y)
splitter = GroupShuffleSplit(n_splits=1, test_size=0.25, random_state=1)
group_train, group_val = next(splitter.split(X, y, groups))

for name, train_rows, val_rows in [
    ("random", random_train, random_val),
    ("group", group_train, group_val),
]:
    model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1).fit(X[train_rows], y[train_rows])
    prediction = model.predict(X[val_rows])
    overlap = set(groups[train_rows]) & set(groups[val_rows])
    print(name, "overlap", len(overlap),
          "accuracy", f"{accuracy_score(y[val_rows], prediction):.3f}")
    if name == "group":
        print("group predictions", np.unique(prediction).tolist(),
              "val label counts", np.bincount(y[val_rows]).tolist())
```

KẾT QUẢ

```
random overlap 39 accuracy 1.000
group overlap 0 accuracy 0.733
group predictions [1] val label counts [16, 44]
```

Đọc `overlap` trước accuracy. Chia ngẫu nhiên để 39 tài liệu nằm ở cả hai phía, nên 1-NN chỉ cần nhận ra dấu vết one-hot để trả lại nhãn của đoạn cùng tài liệu: accuracy 1.000. Chia theo nhóm giữ `overlap 0`, mọi tài liệu validation đều mới. Vector one-hot của một tài liệu mới cách đều mọi hàng train, nên 1-NN gặp hòa khoảng cách và trả nhãn của hàng train đứng đầu, ở đây là nhãn 1. Dòng thứ ba xác nhận: mọi dự đoán đều là 1, và validation có 44 nhãn 1 trên 60 dòng, nên accuracy là $44/60 \approx 0.733$. Con số này chỉ là tỉ lệ lớp, không phải bằng chứng model hiểu tài liệu mới. Ta giữ seed cố định để đọc hiện tượng, không đổi seed nhằm tìm split cao điểm hơn.



mỗi cột là một tài liệu, bốn ô là bốn đoạn; cam là validation

Split của bài trên 60 tài liệu × 4 đoạn (từ code): chia ngẫu nhiên theo dòng để 39 tài liệu có đoạn ở cả hai phía; chia theo tài liệu giữ mỗi cột trọn ở một phía.

HỎI NHANH

Ở group-split, train có 100 nhãn 1 và 80 nhãn 0. Baseline luôn đoán lớp đông nhất của train đạt accuracy bao nhiêu trên cùng validation?

A 0.500

B 0.267

C 0.556

D 0.733

Tính tay giải thích vì sao chia ngẫu nhiên gần như luôn tạo nguồn chung. Với một tài liệu có bốn đoạn và mỗi đoạn độc lập được đưa vào validation với xác suất 0.25, xác suất tài liệu xuất hiện ở cả hai phía là

$$1 - (0.75)^4 - (0.25)^4 \approx 0.680.$$

Mô hình Bernoulli này dự đoán khoảng $60 \cdot 0.680 \approx 40.8$ tài liệu bị chia đôi; thí nghiệm có 39. Xác suất một tài liệu nằm trọn ở validation chỉ là $0.25^4 \approx 0.004$, và quả thật cả 39 tài liệu có mặt ở validation đều có đoạn ở train. `train_test_split` cố định số dòng nên không theo đúng giả định độc lập, nhưng hai con số vẫn khớp về độ lớn. Khi mục tiêu là

ảnh từ camera mới, chia theo camera; khi dự đoán tương lai, giữ khoảng thời gian sau làm validation. `GroupShuffleSplit(test_size=0.25)` chọn 25% số nhóm, không bảo đảm 25% số dòng khi các nhóm lớn nhỏ khác nhau.

HỎI NHANH

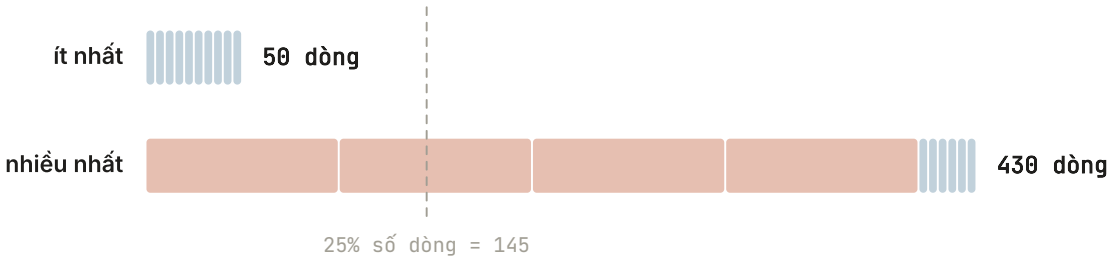
Có 40 tài liệu. 4 tài liệu dài, mỗi tài liệu 100 đoạn. 36 tài liệu ngắn, mỗi tài liệu 5 đoạn. `GroupShuffleSplit(test_size=0.25)` chọn 10 tài liệu làm validation. Số dòng của validation có thể nằm trong khoảng nào?

A Luôn đúng 145 dòng

B Từ 50 đến 430 dòng

C Từ 10 đến 40 dòng

D Từ 50 đến 400 dòng



cùng 10 tài liệu validation; tài liệu dài 100 đoạn, ngắn 5 đoạn

GroupShuffleSplit chọn 10 trong 40 tài liệu: nếu cả 10 là tài liệu ngắn thì validation có 50 dòng; nếu gồm 4 tài liệu dài và 6 ngắn thì có 430 dòng, xa mốc 145 dòng.

Đường tắt và rò rỉ

Một đường tắt (shortcut) là tín hiệu dễ học, tương quan với nhãn trong dữ liệu đang có, nhưng không phải cơ chế ta muốn model nắm. Ví dụ ảnh lớp 1 phần lớn chụp bằng một camera có viền đỏ, và model học viền. Viền có mặt lúc dự đoán nên đây không phải rò rỉ;

nó chỉ gây hại khi dữ liệu mới không còn giữ quan hệ giữa viền và nhãn. Rò rỉ (leakage) là dùng thông tin không có ở lúc dự đoán, như kết quả kiểm định ghi sau khi nhãn đã được xác định: nó làm validation đẹp giả ngay cả khi test cùng nguồn. Sửa rò rỉ là bỏ thông tin ấy; với đường tắt, phải kiểm test có giữ quan hệ ấy không rồi mới quyết định.

Một phép thử nhanh cho đường tắt là model chỉ dùng thông tin nằm ngoài nội dung: kích thước file, độ phân giải, định dạng, thứ tự dòng, tên thư mục. Nếu model ấy vượt xa baseline lớp đông nhất, nhãn đang lộ qua cách dữ liệu được thu thập, và một model mạnh hơn cũng có thể đi đúng đường đó.

HỎI NHANH

Trong train, phần lớn bài đánh giá tiêu cực kết thúc bằng dòng “Gửi từ ứng dụng X”, còn bài tích cực hiếm khi có. Dòng chữ này có sẵn lúc dự đoán. Đây là loại vấn đề gì, và khi nào nó gây hại?

A Là rò rỉ, gây hại ngay cả khi test cùng nguồn

B Là rò rỉ, chỉ gây hại khi test lấy từ nguồn khác

C Là đường tắt, vô hại vì có sẵn lúc dự đoán

D Là đường tắt, gây hại khi test làm đổi quan hệ ấy

Lệch phân phối và ablation

Lệch phân phối (distribution shift) xảy ra khi train và nơi đánh giá không theo cùng một phân phối. Có ba kiểu thường gặp. Phân phối đặc trưng đổi (covariate shift): ảnh từ camera mới tối hơn, nhưng một ảnh vẫn mang nhãn như trước. Tỉ lệ lớp đổi (label shift): test có nhiều ca dương hơn, còn hình dạng mỗi lớp giữ nguyên; xác suất model trả ra vẫn nghiêng về tỉ lệ cũ, nên ngưỡng chọn trên validation cũ cần được chọn lại. Quan hệ đặc trưng–nhãn đổi (concept shift): cùng đầu vào nhưng nhãn đúng đã khác, như khi đường tắt bị đảo. Hai histogram khác nhau chỉ cho thấy đặc trưng đã đổi; không có nhãn thì chưa kết luận được quan hệ với nhãn có đổi hay không. Bộ benchmark WILDS gom các

bộ dữ liệu mà phần đánh giá đến từ bệnh viện, vùng hoặc thời điểm khác train, để đo khoảng cách giữa đánh giá trong miền và ngoài miền (out-of-distribution, OOD).

HỎI NHANH

Histogram của một đặc trưng trên test không nhãn lệch hẳn so với train. Ta kết luận được gì?

A Nhãn test có nhiều lỗi ghi nhãn, do đến từ nguồn khác

B Đặc trưng đã đổi, nhưng tác động lên nhãn thì chưa biết

C Quan hệ giữa đặc trưng và nhãn đã bị đảo ngược

D Model chắc chắn sẽ đạt điểm kém trên test

Khi đề cho input test không nhãn và cho phép phân tích chúng, có thể kiểm nhiều cột cùng lúc: gán 0 cho hàng train, 1 cho hàng test, rồi huấn luyện một classifier phân biệt hai nguồn (adversarial validation). AUC gần 0.5 nghĩa là classifier không tách được hai tập bằng các cột đã đưa vào; AUC gần 1 nghĩa là có cột lệch mạnh, và độ quan trọng của từng cột chỉ ra chỗ cần xem. Phép kiểm này chỉ so đầu vào: nếu đầu vào giữ nguyên mà quan hệ với nhãn đổi, nó không thấy.

HỎI NHANH

Một classifier phân biệt train với test đạt AUC 0.98, và cột quan trọng nhất là `id`, vốn tăng dần theo thời điểm thu dữ liệu. Nên làm gì tiếp?

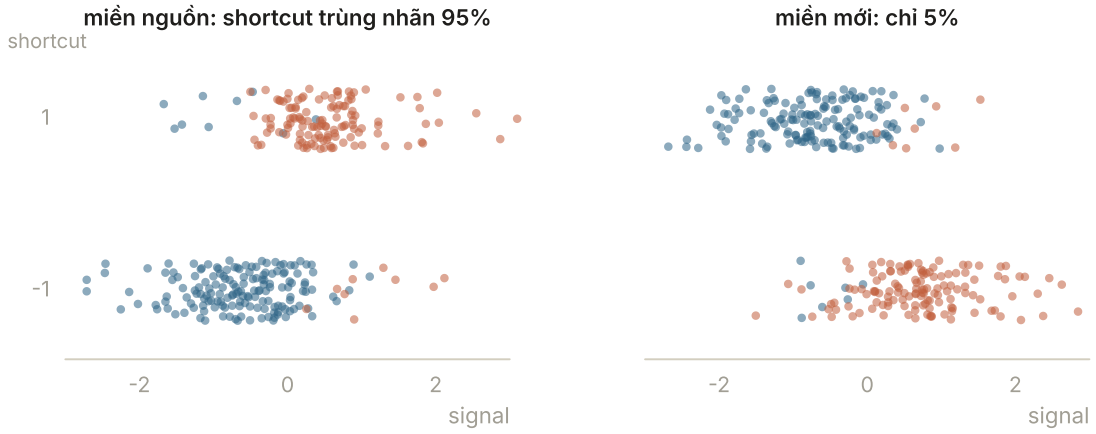
A Dùng classifier này làm model chính, vì AUC rất cao

B Bỏ qua kết quả, vì `id` chỉ là số thứ tự vô nghĩa

C Test đến sau train, nên chia validation theo `id`

D Yên tâm, vì AUC cao báo trước điểm cao cho model chính

Thí nghiệm sau tạo một concept shift có kiểm soát. `signal` liên hệ với nhãn theo cùng một cơ chế ở cả hai miền. `shortcut` trùng nhãn ở khoảng 95% mẫu của miền nguồn nhưng chỉ 5% ở miền mới, tức quan hệ bị đảo. Ta biết điều này vì chính ta sinh dữ liệu; với dữ liệu thi, đó là một giả thuyết cần kiểm bằng nguồn và validation được phép.



Dữ liệu tự sinh của bài (300 điểm mỗi miền, cam là nhãn 1): signal tách hai lớp như nhau ở cả hai miền; shortcut (±1, rải dọc cho dễ nhìn) trùng nhãn ở miền nguồn nhưng bị đảo ở miền mới.

Python

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

def make_domain(n, shortcut_agreement, seed):
    generator = np.random.default_rng(seed)
    signal = generator.normal(size=n)
    labels = (signal + generator.normal(0, 0.5, n) > 0).astype(int)
    shortcut = 2 * labels - 1
    flips = generator.random(n) > shortcut_agreement
    shortcut[flips] *= -1
    features = np.column_stack([signal, shortcut])
    return features, labels

X_source, y_source = make_domain(800, 0.95, 1)
X_shift, y_shift = make_domain(400, 0.05, 2)
train_rows, val_rows = train_test_split(
    np.arange(800), test_size=0.25, random_state=3, stratify=y_source)

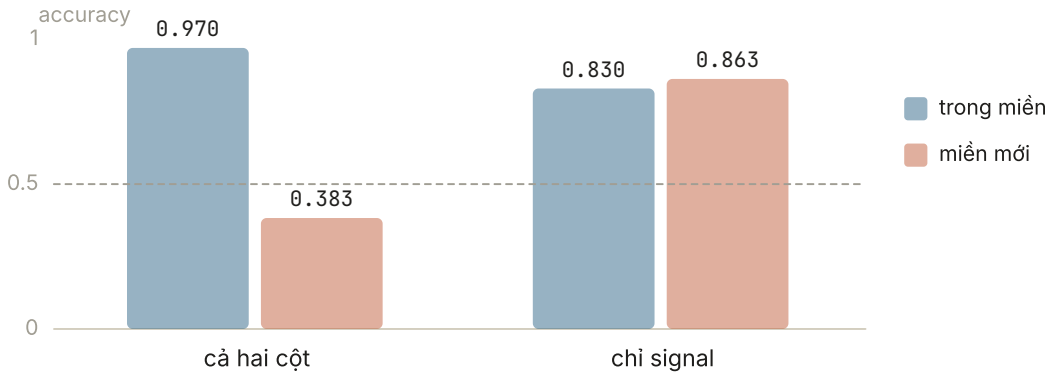
for name, columns in [("both", [0, 1]), ("signal-only", [0])]:
```

```
    model = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=500))
    model.fit(X_source[train_rows][:, columns], y_source[train_rows])
    in_domain = model.predict(X_source[val_rows][:, columns])
    out_domain = model.predict(X_shift[:, columns])
    print(name,
          "in-domain", f"{accuracy_score(y_source[val_rows], in_domain):.3f}",
          "shifted", f"{accuracy_score(y_shift, out_domain):.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
both in-domain 0.970 shifted 0.383
signal-only in-domain 0.830 shifted 0.863
```

Model dùng cả hai cột đạt 0.970 trong miền nguồn nhưng rơi xuống 0.383 khi đường tắt đảo, dưới cả mức đoán ngẫu nhiên. Model chỉ dùng `signal` mất điểm trong miền nguồn (0.830) nhưng giữ 0.863 ở miền mới. Đây là ablation: bỏ một thành phần rồi đo lại trong điều kiện kiểm soát. Nó chỉ ra vai trò của cột, không chứng minh mọi đặc trưng gắn với nguồn đều phải bỏ: nếu test thật sự cùng nguồn và quan hệ giữ nguyên, bỏ cột lại làm mất điểm. Một ablation cũng chỉ đáng tin khi chênh lệch lớn hơn dao động giữa các fold hoặc seed. Ở đây chênh 0.14 trong miền nguồn (200 mẫu validation) và 0.48 ở miền mới (400 mẫu) đều lớn; chạy lại với 20 cặp seed khác, chiều chênh lệch không đổi (chênh in-domain nhỏ nhất 0.06, chênh ở miền mới nhỏ nhất 0.34). Chênh vài phần nghìn thì chưa nói được gì.



Ablation của bài (số từ output): dùng cả shortcut đạt 0.970 trong miền nhưng rơi còn 0.383 khi quan hệ bị đảo; chỉ dùng signal đạt 0.830 và giữ 0.863 ở miền mới.

HỎI NHANH

Đề nói rõ test lấy từ cùng nguồn, cùng giai đoạn với train, nên quan hệ của `shortcut` giữ nguyên. Theo output ở trên, nên chọn cấu hình nào?

A Dùng cả hai cột, vì số in-domain mới là ước lượng đúng cho test

B Chỉ dùng `signal`, vì đường tắt nào cũng là rủi ro

C Chỉ dùng `signal`, vì điểm shifted của nó cao hơn

D Chọn cấu hình có trung bình in-domain và shifted cao hơn

Nhìn từng lát dữ liệu để biết model sai ở đâu

Accuracy trung bình có thể che một nhóm khó. Có 90 mẫu từ camera cũ, model đúng 81; có 10 mẫu camera mới, model đúng 2. Accuracy chung là $83/100 = 0.83$, nhưng camera mới chỉ $2/10 = 0.20$. Nếu tương lai đa số ảnh đến từ camera mới, số 0.83 không dự báo tốt mục tiêu đó. Một nhóm có ít mẫu cũng cho ước lượng rất nhiễu; ghi số lượng cạnh metric để không nhầm hai lỗi trên ba mẫu với hai trăm lỗi trên ba trăm mẫu.

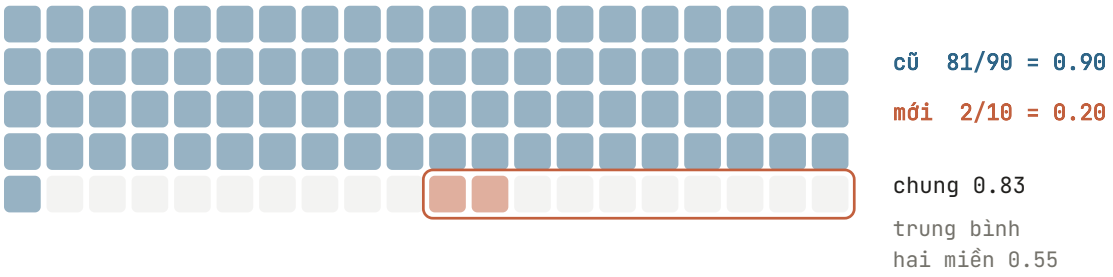
Python

```
slice_counts = pd.DataFrame({
    "device": ["old", "new"],
    "n": [90, 10],
    "correct": [81, 2],
})
slice_counts["accuracy"] = slice_counts["correct"] / slice_counts["n"]
print(slice_counts.to_string(index=False))
print("overall", slice_counts["correct"].sum() / slice_counts["n"].sum())
print("equal-domain mean", slice_counts["accuracy"].mean())
```

KẾT QUẢ

```
device  n  correct  accuracy
   old 90       81       0.9
   new 10        2       0.2
```

```
overall 0.83
equal-domain mean 0.55
```



ô đặc là đoán đúng; hàng cuối, khung cam là 10 ảnh camera mới

Mỗi ô là một mẫu validation, ô đặc là đúng: camera cũ đúng 81/90, camera mới (khung cam) chỉ 2/10; accuracy chung 0.83 che khuất nhóm 0.20.

Mean ngang hai miền là 0.55, khác accuracy chung 0.83 vì hai phép đo có trọng số khác. Ta không tự thay metric của đề bằng mean ngang miền; ta dùng nó làm chẩn đoán. Metric chính vẫn theo statement, kèm lát dữ liệu giúp hiểu lý do thắng thua.

Số mẫu quyết định độ tin của từng con số. Với n mẫu độc lập và accuracy p, sai số chuẩn của accuracy xấp xỉ $\sqrt{p(1-p)/n}$, và khoảng $p \pm 2$ sai số chuẩn cho một vùng hợp lý của accuracy thật. Lát nhỏ cho khoảng rộng: một lát vài chục mẫu đủ để báo động, nhưng chưa đủ để xếp hạng hai model có điểm gần nhau.

HỎI NHANH

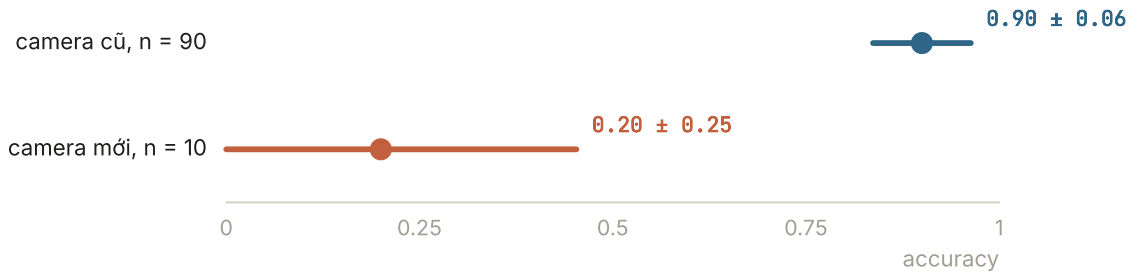
Theo công thức sai số chuẩn, accuracy của camera mới, $2/10$, và của camera cũ, $81/90$, có sai số chuẩn xấp xỉ bao nhiêu?

A Camera mới 0.016, camera cũ 0.001

B Camera mới 0.03, camera cũ 0.13

C Camera mới 0.13, camera cũ 0.03

D Camera mới 0.40, camera cũ 0.30



Khoảng accuracy ± 2 sai số chuẩn: camera cũ 0.90 ± 0.06 với 90 mẫu, camera mới 0.20 ± 0.25 với 10 mẫu, trải từ gần 0 đến khoảng 0.45.

Bẫy và quyết định trong buổi luyện

Không fit scaler, imputer, vocabulary hoặc feature selection trên toàn bộ dữ liệu rồi mới chia. Chia trước, fit trên train, transform phần còn lại. `Pipeline` giúp giữ thứ tự ấy trong cross-validation; nó không tự biết group nào cần nằm cùng một phía. scikit-learn — Common pitfalls.

Không dùng nhãn test kín để xem "nhóm nào khó". Nếu statement cho dữ liệu không nhãn, ta có thể kiểm schema hoặc phạm vi giá trị trong giới hạn cho phép, nhưng việc học từ test không nhãn, transductive inference hay tìm trùng train–test có được dùng hay không phải theo đúng quy định. EDA không cấp thêm quyền tiếp cận dữ liệu.

Lọc nhãn nhiễu cũng có ranh giới riêng. Nếu bỏ những mẫu mà model đoán sai với độ tự tin cao, chỉ bỏ trong train của từng fold; validation giữ nguyên, để cấu hình trước và sau khi lọc được chấm trên cùng một tập. Bộ chấm của đề không lọc test theo ý ta.

HỎI NHANH

Một đội bỏ 10% số mẫu mà model 5-fold đoán sai với độ tự tin cao, rồi chạy lại 5-fold trên phần còn lại. Điểm CV từ 0.81 lên 0.90. Đọc kết quả này thế nào?

A Chưa so được, vì validation mới đã bỏ đi những mẫu khó

B Nhãn nhiễu đã được dọn, nên test sẽ tăng khoảng 0.09

C Nên lặp thêm vài vòng lọc cho tới khi CV gần 1.0

D Kết quả sai, vì không được chạy 5-fold sau khi lọc

Quay lại bài văn bản ở đầu buổi, việc đáng chạy tiếp là kiểm document overlap và đánh giá trên tài liệu mới. Nếu điểm giảm sau khi sửa split, đó là phép đo đã trung thực hơn. Ta giữ split đã sửa để chọn model, lưu một vài cặp mẫu cho thấy cơ chế, và ghi rõ phát hiện nào là chắc chắn, phát hiện nào còn là giả thuyết. Không tiếp tục dùng con số cũ như thành tích của bản mới.

Khi đi thi

- **Kiểm hợp đồng dữ liệu trước model.** Đọc vài dòng thật, dtype, số dòng mỗi file, ID trùng và ô thiếu theo từng nguồn; một lỗi đọc file làm hỏng mọi thí nghiệm phía sau.
- **Tìm khóa nhóm trước khi chia.** Người, tài liệu, camera, phiên hay thời gian: chọn khóa theo "mẫu mới" của đề, rồi in số nhóm chung giữa hai phía và số dòng mỗi phía.
- **Đặt hai baseline rẻ cạnh model.** Baseline lớp đông nhất cho biết model có học gì không; model chỉ dùng metadata mà điểm cao là dấu hiệu đường tắt.
- **So test với train trong phạm vi đề cho phép.** Histogram từng cột, phân phối dự đoán, adversarial validation; nếu đề không cho dùng input test, chỉ dựa vào thông tin statement công bố.
- **Ghi kết quả kèm split, số mẫu và dao động.** Chênh lệch nhỏ hơn dao động giữa fold không đủ để chọn; lưu split đã sửa để mọi cấu hình được chấm trên cùng một tập.

Tóm tắt

EDA biến dữ liệu thành câu hỏi có thể kiểm. Schema cho biết mỗi cột và mỗi mẫu có nghĩa gì; kiểm trùng và nhãn mâu thuẫn tìm ứng viên cần xem nguồn; validation theo nhóm hoặc thời gian đo đúng mục tiêu. Đường tắt có mặt lúc dự đoán nhưng chỉ đúng trong miền cũ, còn rò rỉ là thông tin không có lúc dự đoán. Lệch phân phối có thể ở đặc trưng, ở tỉ lệ lớp hoặc ở quan hệ với nhãn; histogram hay adversarial validation chỉ thấy phần đầu vào. Baseline, ablation và lát dữ liệu kèm số mẫu giúp phân biệt model dùng tín hiệu bền vững hay đường tắt. Điểm thấp hơn sau khi sửa split có thể là một tiến bộ trong đánh giá.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Một đội ghép điểm đánh giá phim từ ba trang web để làm hệ gợi ý. Trang A chấm từ 1 đến 5, trang B từ 1 đến 10, trang C từ 1 đến 100. Người dùng và phim đã được khớp giữa ba trang. Trước khi học trên bảng điểm gộp, cần làm bước nào?

A Đưa điểm của từng trang về cùng một thang, chẳng hạn $[0, 1]$

B Gộp nguyên điểm, vì model sẽ tự học được khác biệt thang đo

C Bỏ trang C, vì điểm của nó lớn và lấn át hai trang kia

D Chuẩn hóa z-score một lần trên cả cột điểm đã gộp

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q7.5

CÂU 2

Cột `height_cm` có hàng nghìn giá trị từ 150 đến 190, cùng ba giá trị 1.62, 1.70 và 1.75. Xử lý thế nào là hợp lý nhất?

A Coi là ngoại lai thật, giữ nguyên để model học các trường hợp hiếm

B Xóa ba dòng, vì chúng nằm ngoài ba độ lệch chuẩn của cột

C Nghi ghi nhầm đơn vị mét, nên kiểm nguồn rồi đổi về centimet

D Thay ba giá trị bằng median của cột cho an toàn

CÂU 3

Đoạn kiểm nhãn mâu thuẫn trong bài dùng `df.groupby(key, dropna=False)`. Nếu bỏ `dropna=False`, những dòng có `signal` bị thiếu sẽ ra sao?

A Vẫn được gom thành một nhóm `NaN` như trước

B Bị loại khỏi phép nhóm, nên mâu thuẫn ở đó không được báo

C pandas báo lỗi, vì khóa nhóm có giá trị thiếu

D Mỗi dòng thiếu thành một nhóm riêng, với một nhãn

CÂU 4

Mục tiêu là đoán trên tài liệu mới. Trên split ngẫu nhiên theo đoạn, cấu hình A đạt 0.95, B đạt 0.93. Trên split theo tài liệu, A đạt 0.78, B đạt 0.84. Nên chọn và báo cáo thế nào?

A Chọn A và báo 0.95, vì đó là điểm cao nhất đã đo

B Chọn A và báo 0.78, vì A thắng ở split ngẫu nhiên

C Chọn B và báo 0.84, kèm cách chia theo tài liệu

D Chọn B và báo 0.93, vì split ngẫu nhiên ít dao động hơn

CÂU 5

Bài phân loại ảnh hai lớp, các lớp cân bằng. Một model chỉ dùng ba cột metadata là kích thước file, độ phân giải và định dạng, đạt validation 0.93. CNN trên pixel đạt 0.95. Kết luận nào hợp lý nhất?

A CNN gần như không học thêm được gì, nên nộp model metadata cho gọn

B 0.93 chỉ là may mắn, vì metadata không chứa nội dung ảnh

C Validation chắc chắn bị trộn với train, cần chia lại từ đầu

D Nhãn lộ qua cách thu dữ liệu, nên cần kiểm xem test có giữ quan hệ ấy không

CÂU 6

Model chấm điểm tín dụng học trên dữ liệu năm 2023, đưa vào dùng từ tháng 1/2024. Đến tháng 6/2024, thu nhập trung bình của người nộp hồ sơ giảm từ 58 nghìn xuống 52 nghìn USD, tỉ lệ người làm việc tự do qua nền tảng, tức gig, tăng từ 5% lên 15%, và tuổi trung bình giảm từ 42 xuống 38. Accuracy giảm từ 81% xuống 76%. Tháng 3/2024, suy thoái kinh tế làm thất nghiệp tăng, và nhiều người chuyển sang việc gig. Chuyện gì đang xảy ra, và nên làm gì?

A Ngưỡng quyết định bị lệch, chỉ cần đổi ngưỡng, không train lại

B Phân phối đầu vào đã đổi, nên train lại với dữ liệu 2024

C Đây là dao động bình thường, giảm 5 điểm vẫn chấp nhận được

D Các đặc trưng đã hết hợp lệ, nên bỏ hẳn thu nhập và loại việc làm

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 311

CÂU 7

Một model duyệt khoản vay đang chạy. Ba tuần liên tiếp, tỉ lệ hồ sơ được duyệt là 40%, 35% và 30%, còn tỉ lệ request bị lỗi của hệ thống giữ ở 0.1%. Nhãn thật, tức người vay có trả nợ hay không, phải 3 tháng sau mới có. Chỉ số nào báo động sớm nhất rằng model có thể đang gặp vấn đề?

A Tỉ lệ lỗi hệ thống, vì nó đo trực tiếp việc model chạy

B Accuracy so với nhãn thật, vì chỉ nó đo được chất lượng

C Không chỉ số nào, phải đợi nhãn thật sau 3 tháng

D Tỉ lệ duyệt, vì phân phối dự đoán đang trôi đều

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 310

CÂU 8

Bài phát hiện sản phẩm lỗi qua ảnh. Train và validation có 5% ảnh lỗi, và ngưỡng 0.5 đã được chọn trên validation. Đề cho biết test có khoảng 30% ảnh lỗi, còn ảnh trong mỗi lớp trông giống như trong train. Nên làm gì với ngưỡng?

A Giữ nguyên ngưỡng, vì ảnh trong mỗi lớp không hề thay đổi

B Dò ngưỡng trên bảng điểm công khai đến khi điểm cao nhất

C Gán trọng số cho validation theo tỉ lệ của test, rồi chọn lại ngưỡng

D Đổi sang chấm accuracy, vì tỉ lệ lớp ở test đã cân bằng hơn

CÂU 9

Validation có 90% ảnh từ camera cũ và 10% ảnh từ camera mới. Model A đúng 0.92 trên camera cũ và 0.60 trên camera mới. Model B đúng 0.95 và 0.50. Đề cho biết test có 30% camera cũ và 70% camera mới. Accuracy dự kiến trên test của A, của B là bao nhiêu, và nên chọn model nào?

A A được 0.696, B được 0.635, nên chọn A

B A được 0.824, B được 0.815, nên chọn A

C A được 0.760, B được 0.725, nên chọn A

D A được 0.888, B được 0.905, nên chọn B

CÂU 10

Bỏ cột `device` làm macro-F1 trung bình 5 fold đổi từ 0.842 thành 0.848. Độ lệch chuẩn của macro-F1 giữa các fold khoảng 0.02. Kết luận nào là đúng mức?

A Bỏ `device` chắc chắn tốt hơn, vì trung bình đã tăng

B Chưa phân biệt được, vì chênh lệch nhỏ hơn dao động giữa các fold

C Nên giữ `device`, vì bỏ một cột luôn làm mất thông tin

D Không kết luận được gì, vì 5 fold quá ít để so sánh

Đọc thêm

- IOAI 2026 Syllabus, Data Science Fundamentals và Data Processing. Đọc phạm vi về chia dữ liệu, xử lý thiếu, feature engineering và đánh giá của **năm 2026**.
- scikit-learn 1.7 — Common pitfalls, mục data leakage. Đọc vì sao preprocessing phải fit trên train.
- scikit-learn — GroupShuffleSplit. Đọc ý nghĩa `test_size` theo nhóm và cách truyền `groups`.
- James và cộng sự — *An Introduction to Statistical Learning*, chương 5. Đọc về resampling và sai số ước lượng.
- Koh và cộng sự — WILDS, ICML 2021. Đọc cách xây bộ đánh giá ngoài miền từ bệnh viện, vùng địa lý và thời điểm khác nhau.

Nguồn ảnh: ảnh tháp là ảnh mẫu `china.jpg` kèm scikit-learn (danielbuechele, Flickr, CC BY 2.0); ảnh hoa là ảnh mẫu `flower.jpg` kèm scikit-learn (vultilion, Flickr, CC BY 2.0).